Relatório Técnico de Tempo e Cronograma

Mapeamento de Esforço de Engenharia e Prazos — Projeto CPA

PROJETO CPA
FACULDADE • 2026

Versão: 1.0 • Status: Concluído

Escopo:	Sistema de Comissão Própria de Avaliação (FastAPI + React)	**Nível Analisado:**	Desenvolvedor Pleno (Fullstack)
Stack Técnica:	Python, FastAPI, React 18, Google Forms API, Docker	**Base de Testes:**	157 testes automatizados (unitários + integração)

ESFORÇO ESTIMADO	DURAÇÃO CALENDÁRIO	TOTAL DE FASES	COBERTURA DE TESTES
142 h	**3,5 a 4 sem**	**8 Fases**	**157 Casos**
Horas produtivas líquidas	Dedicação integral (40h/sem)	Fase 0 à Fase 8 concluídas	Unitários + Integração

1. Matriz de Distribuição Temporal e Nível de Risco

Mapeamento do esforço de engenharia por fase com classificação de risco e dias úteis correspondentes:

Fase	Módulo / Escopo Principal	Complexidade	Horas (h)	Dias Úteis	% Esforço	Status de Entrega
Fase 0	Esqueleto, Docker e Base Híbrida	**Baixa**	8 h	1,0 dia	5,6%	Concluída
Fase 1	Domínio, Cadastros e Perguntas SINAES	**Média**	18 h	2,25 dias	12,7%	Concluída
Fase 2	Importador da Grade Horária (XLSX)	**Crítica / Alta**	26 h	3,25 dias	18,3%	Concluída
Fase 3	Motor de Formulários, QR Codes e PDFs	**Média**	18 h	2,25 dias	12,7%	Concluída
Fase 4	Integração Google Forms API e Ingestão	**Crítica / Alta**	30 h	3,75 dias	21,1%	Concluída
Fase 5/6	Métricas ISG, K-Anonimato e Relatórios	**Média-Alta**	20 h	2,5 dias	14,1%	Concluída
Fase 7	Integração Modo Real e Autenticação	**Média**	14 h	1,75 dias	9,9%	Concluída
Fase 8	Deploy, Hardening e Documentação	**Baixa**	8 h	1,0 dia	5,6%	Concluída
TOTAL	**Projeto CPA — Esforço Total**	—	**142 h**	**17,75 dias**	**100%**	**Homologado**

2. Detalhamento de Engenharia Tópico por Tópico

Mapeamento aprofundado dos requisitos atendidos, arquitetura e componentes desenvolvidos em cada etapa:

Fase 0 — Esqueleto, Arquitetura e Orquestração Docker

8 h (1 dia) | Baixa Complexidade

- Configuração do ecossistema conteinerizado via Docker Compose (FastAPI, React Vite, PostgreSQL local).
- Arquitetura modular em camadas no backend: core, api, models, schemas, services e db.
- Integração do motor de migrações Alembic com suporte híbrido (Docker local e nuvem Supabase).
- Endpoints de healthcheck ativos (GET /api/health) e parametrização segura de variáveis (.env.example).

Fase 1 — Domínio, Cadastros e Banco de Perguntas (SINAES)

18 h (2,25 dias) | Média Complexidade

- Mapeamento relacional completo: Cursos, Disciplinas, Professores, Turmas, Ofertas e Alocações.
- Carga da base SINAES: 5 Eixos, 10 Dimensões regulatórias, 67 grupos de equivalência e 163 perguntas do Anexo B.
- Desenvolvimento dos scripts automatizados de seed com constraints contra duplicação de dados.
- Construção de CRUDs administrativos e telas interativas com modal de edição e análise de impacto no React.
- Testes automatizados de validação de schemas Pydantic e integridade de chave estrangeira.

Fase 2 — Importador da Grade Horária (XLSX) — Maior Risco de Domínio

26 h (3,25 dias) | Alta Complexidade / Crítica

- Desenvolvimento de parser resiliente em openpyxl para planilhas sem padrão estrito e células mescladas.
- Motor léxico e sintático de células: extração de turnos, períodos, turmas compostas (A/B) e ciclo básico unificado.
- Pipeline de Staging e Matching fuzzy tolerante com catálogo de aliases de docentes para conciliação de nomes.
- Interface de conciliação no frontend para resolução assistida de pendências e conferência visual de diff.
- Efetivação transacional idempotente (reimportações repetidas geram diff nulo e zero duplicatas).
- Cobertura de testes unitários pesados validando a planilha de 2026.2 (17 turmas, 105 ofertas, 164 alocações).

Fase 3 — Motor de Formulários, QR Codes e Artefatos Físicos

18 h (2,25 dias) | Média Complexidade

- Algoritmo de snapshot congelado de perguntas: imunidade retroativa após a geração do questionário.
- Composição dinâmica dos 4 instrumentos (Discente, Docente, Técnico e Autoavaliação) com blocos por matéria.
- Microserviço de geração e renderização de QR Codes em PNG e formato vetorial SVG.
- Gerador de documentos PDF para impressão física (ReportLab): folha de aplicação A4 por turma, listas e cartazes.
- Painel de formulários e visualizador de prévia paginada com quebras por dimensão e matéria.

Fase 4 — Integração com Google Forms API — Maior Risco Técnico

30 h (3,75 dias) | Alta Complexidade / Crítica

- Autenticação corporativa via Google Cloud Service Account com delegação de autoridade no Google Drive.
- Sincronizador em lote: batchUpdate com questionGroupItem (grades Likert) e pageBreakItem por dimensão.
- Mecanismo estrito de anonimato: afirmação e releitura mandante de emailCollectionType = DO_NOT_COLLECT.
- Ingestão incremental e assíncrona de respostas, mapeamento por questionId e tratamento de formulários órfãos.
- Tela de prévia com cálculo de diff estrutural antes de enviar alterações para o Google.
- Testes com dublê de API do Google Forms (falso_google.py) garantindo idempotência e resiliência de rede.

Fase 5/6 — Métricas ISG, K-Anonimato e Relatórios Analíticos

20 h (2,5 dias) | Média-Alta Complexidade

- Implementação da fórmula estatística do ISG (Índice de Satisfação Geral) com agregação pooled confiável.
- Mecanismo de proteção de k-anonimato: supressão visual de ofertas com menos de 5 submissões (amostra insuficiente).
- Consultas analíticas agrupadas por segmento, dimensão SINAES, eixo institucional, turma e docente.
- Pipeline de higienização e exportação de relatórios em CSV sem expor metadados individuais.
- Painel do Dashboard com KPIs consolidados e módulo de relatórios com gráficos dinâmicos.

Fase 7 — Ligar Painel ao Backend (Modo Real) e Autenticação

14 h (1,75 dias) | Média Complexidade

- Desativação definitiva de mocks estáticos e consumo das APIs reais do FastAPI em todas as 8 telas.
- Sistema de autenticação administrativa (Basic Auth com criptografia, sessionStorage e rotas protegidas).
- Enriquecimento de schemas DTO com contadores agregados, rótulos descritivos e prevenção de corrida de dados.
- Validação ponta a ponta dos fluxos de conciliação, prévia e acompanhamento com o banco real.

Fase 8 — Preparação para Deploy, Hardening e Documentação

8 h (1 dia) | Baixa Complexidade

- Otimização de build: multi-stage Dockerfile para Vite/Nginx e imagem otimizada em Python 3.12 no Render.
- Configuração do Supabase (pooling de conexões) e isolamento rigoroso de variáveis de ambiente (.env).
- Políticas restritas de CORS, sanitização de logs e contingência para hibernação do tier gratuito.
- Documentação operacional passo a passo para a comissão da CPA (importar -> gerar -> coletar -> relatórios).

3. Marcos de Aceite Técnico e Definition of Done

Critérios Obrigatórios Cumpridos:

1. **Automação Docker:** O comando docker compose up orquestra backend, frontend e banco sem intervenção.
2. **Resiliência da Grade:** 100% de conformidade contra o arquivo real de 2026.2 (17 turmas, 105 ofertas e 164 alocações).
3. **Imunidade Regulamentar:** Snapshot congelado dos 4 instrumentos com 163 perguntas e 67 grupos de equivalência SINAES.
4. **Garantia de Anonimato:** Bloqueio automático de publicação caso emailCollectionType != DO_NOT_COLLECT.
5. **Proteção Estatística:** Cálculo do ISG pooled e salvaguarda de k-anonimato com supressão para amostras < 5 respostas.